doi:10.3969/j.issn.1000-7695.2023.3.007

公共科技成果价值评价的理论基础构建

蔡乾和[1]，陶　蕊[2]，张一粟[2]，施筱勇[2]

（1. 华北理工大学，河北唐山　063210；
2. 科技部科技评估中心，北京　100081）

摘要：从评价的本质出发，提出关于公共科技成果价值评价的一套基础理论，包括辨析价值评价的内涵，以国内外获奖成果作为案例阐述五大价值要义，提出符合国家公共利益、符合科技发展规律、分类评价以及有限使用等 4 项评价原则。最后对价值评价在科技评价体系中的范式转化意义进行阐述，为评估界应对价值评价挑战提出树立新标、调整方向、改革管理、转换角色等建议。

关键词：公共投入；科技成果；价值评价；理论构建

中图分类号：G311　　**文献标志码：**A　　**文章编号：**1000-7695（2023）3-0053-07

Construction of the Theoretical Foundation of Value Evaluation of Public Science and Technology Achievements

Cai Qianhe[1], Tao Rui[2], Zhang Yisu[2], Shi Xiaoyong[2]

(1. North China University of Science and Technology, Tangshan 063210, China;
2. National Center for Science and Technology Evaluation, Beijing 100081, China)

Abstract: Starting from the essence of evaluation, a set of basic theories about value evaluation of public science and technology achievements are proposed, including the connotation of value evaluation. Based on the case study of award-winning achievements at home and abroad, five major values are explained. Four evaluation principles are proposed, such as the national public interest, the laws of science and technology development, classification evaluation, and limited application. Finally, the paradigm transformation of value evaluation is illustrated. Some suggestions are put forward to meet the challenges brought by value evaluation, such as setting new criteria, adjusting direction, reforming management, and changing role.

Key words: public investment; science and technology achievements; value evaluation; theory construction

2021 年 8 月，国务院颁布《关于完善科技成果评价机制的指导意见》，其中明确提出，要全面准确评价科技成果的科学、技术、经济、社会、文化价值。在 2016 年和 2018 年两院院士大会上，习近平[1]总书记强调：“要改革科技评价制度，建立以科技创新质量、贡献、绩效为导向的分类评价体系，正确评价科技创新成果的科学价值、技术价值、经济价值、社会价值、文化价值。”

科技部、教育部等部门针对科技评价中“四唯”（唯论文、唯职称、唯学历、唯奖项）现象陆续开展专项行动进行清理。科技评价改革已进入深水区，“破四唯”与“立新标”成为改革的难点。科技成果价值评价作为改革的重要导向被提出，但科技界和评估界对科技成果价值评价的理论探讨尚不充分，对价值评价的内涵尚未形成共识。本文尝试从理论角度进行探讨，搭建价值评价从理论到实践的桥梁，为形成理念共识，落实改革精神，推动价值评价落地提供参考。

1　研究综述

相对于科技项目评价、科技人才评价等科技评价领域的传统研究热点，关于科技成果价值的讨论近年来逐渐进入研究人员的视野。田也壮等[2]认为，科技成果的价值主要体现在科学价值、经济价值和社会价值，它们之间存在相容或相斥关系，三大价值存在不同的时空特征。张连革[3]修正了常用的科技成果评价受益现值法，引入成果成熟度和风险性系数，提出科技成果价值评价的方法。杨瑞琦等[4]

收稿日期：2022-05-13，**修回日期：**2022-07-28
基金项目：科技部委托课题“国家科技计划项目价值评价研究”（jds-jhglf004）

采用验证性因子分析检验的方法，构建了应用技术类科技成果价值评估体系框架。杨水利等[5]从投入与产出的视角对影响科技成果价值的因素进行了分析比较，强调了科技成果社会价值中的环境效益因素。郭曼[6]认为科技成果价值评价倾向于技术市场或交易行为中的商品价值评估，将科技成果视为一种“特殊商品”来评价。现有研究对科技成果价值评价的理解并不一致，多从方法角度探讨如何评价一项具体的科技成果，对于价值评价究竟是什么、评什么、何时评、谁来评等基本问题的认识和研究还有待深入。对科技成果价值评价本质的认识和理解差异将会影响改革的推进和评价的实施，也不利于跳出“四唯”的局限，实现真正的评价范式转换。本文从评价的本质出发，对价值评价的内涵进行辨析，以案例方式阐释五大价值的表现，提出价值评价的四项原则，阐述价值评价的范式转化意义，并对价值评价实践提出参考建议。

2 科技成果价值评价的本源

2.1 从评价的本质看价值评价

“评价”的英文 (evaluation) 一词来源于拉丁文词根“valor”，本身就包含了价值（value）的内涵。美国知名评估理论学家，《评估词典》（*Evaluation Thesaurus*）一书的作者迈克尔·斯库文[7]认为，评估就是一个确定事物的价值和重要性的过程。古巴等[8]在《第四代评估》（*Fourth Generation Evaluation*）一书中，也将“价值判断”作为第三代评估的主要特征，区别于前两代评估——测量和描述。虽然世界各地的研究和评估人员对评估的定义各有不同，但突出价值判断是对评估的共识，也是评估区别于研究、咨询等活动的重要区别。如果从评估的定义出发，似乎“价值评价”是重复定义的名词。研究认为，这反映了国家对科技评价改革的一种导向，即评价应该回归其本质，对科技成果的价值进行判断，区别于对事实的判断。例如论文是科技成果的一种表现形式，论文的数量、发表的期刊等属于事实，不能简单等同于研究成果的价值，也不能用论文数量等同于对成果价值的评价。“四唯”现象正是对价值判断本身的一种简单化处理，将价值抽象为若干量化指标，走进了舍本逐末的误区，使评价流于形式。

2.2 从价值的内涵看价值评价

学者们对价值的研究由来已久，价值也是理论界争论不休的问题，不同学科赋予价值不同的定义和内涵。价值在早期是作为一个哲学概念出现的。毕达哥拉斯认为价值的本质是“数”，爱情、友情、正义等是建立在“数”之上的[9]。柏拉图[10]对价值的理解源于其理念论，提出真理和知识都是美的，但善的理念比这两者更美。亚里士多德[11]认为价值在于人的兴趣，基于自身欲求而寻得的事物是至善的，具有最高价值。尼采[12]则提出上帝已死，代之以超人的价值观念。德国价值哲学创始人威廉·文德尔班[13]认为，超越了人类心灵的历史表现，达到的某种规范的意识才是价值。以文德尔班为代表的新康德主义价值论是现代西方哲学中价值哲学的集中表现[14]。随后，用“意义”解释价值的方式被广泛采用。马克思等[15]虽未对“价值”给出明确定义，但在《资本论》中从经济学视角对商品价值作出如下定义：商品价值是凝结在商品中无差别的人类劳动；并指出：使用价值表示物和人之间的自然关系，实际上是表示物为人而存在。

虽然对价值的认识和定义争论不休，但从诸多不同的定义中我们可以得到两点启发。首先，价值没有统一标准，不同的评估者对同一对象可能得出不同的评价结论；其次，价值中包含了主体和客体之间的相互关系。价值是客体的存在、属性和合乎规律的变化与主体生存和发展相一致、相符合或相接近的意义[16]。因此，探讨科技成果价值评价，不仅要明晰其中的主客体关系，还要推动科技界、评价界形成关于价值评价的共识性理解，这是科技成果价值评价的第一要务。

2.3 从评价语境看价值评价

国家出台多项文件的背景和目的为科技成果价值评价勾勒出评价的语境和主客体关系。研究认为，科技成果之所以要开展价值评价，与其公共属性密不可分。国家公共财政经费投入科学技术活动，其研发的成果就有必要接受评价，这种评价对于党中央和纳税人是一种监督和问责，对于行政部门是一种管理和改进需求。因此，文件中提及的科技成果评价，应指向国家公共财政投入产生的科技成果。其中的主客体关系表现为，客体为科技成果，主体为国家。价值评价可理解为，公共投入产生的科技成果对国家利益有哪些贡献？当然，这里的成果既包含狭义的、具体化的科学技术产出（output），也包含广义的公共投入结果（outcome），如培育人才、产生国际影响力、建构创新生态等。从成果产生的途径来看，包括国家科技计划项目、公共科研机构、国家科技政策等机制支持下产生的成果。

关于国家利益的内涵，习近平[17]总书记 2020 年 9 月在科学家座谈会上的讲话诠释了国家公共利益在科技领域的体现。他强调，希望广大科学家和科技工作者肩负起历史责任，坚持面向世界科技前

沿、面向经济主战场、面向国家重大需求、面向人民生命健康，不断向科学技术广度和深度进军。“四个面向”体现了当前科技工作的价值导向，是国家这一主体对科技成果的需求所在，价值评价的工作范式要为“四个面向”服务。

2.4 从科技发展规律看价值评价

马克思主义科学技术与社会（STS）理论是坚持科技与社会（生产）相互促进、相互影响的理论框架。马克思认为，自然科学理论是知识形态的生产力，是潜在的生产力，只有物化为一定的技术手段并经过特定的工艺方式并入生产过程才能变成直接生产力。这一理论揭示了马克思主义“科学—技术—（社会）生产”作用关系的价值链特征。科技活动作为人类创造性的实践，其本质在于创造生产力价值。国家公共投入的科技成果，其价值归根结底是以服务社会（生产）为立足点的，因此，把握科学、技术与社会的关系，理顺科技发展规律与价值评价的关系才能正确认识“五大价值”。

把握科技发展的一般规律和链条特征，就不难理解五大价值的内在逻辑。以指南针的发明和应用为例。中国古代很早在《吕氏春秋 卷九 季秋纪》中“磁石召铁，或引之也”就有了关于磁学的记载。随着古人对磁石吸铁性、指极性等的发现并发明了指南鱼、指南车，并逐渐发展为人们所熟知的司南和指南针。司南制造方法的记载说明当时人们对其技术价值的认同，其独特的外形（勺状斗柄）设计也代表着上天赐予的帝王之力[18]，显示出皇权的文化价值。指南针在宋代被大量应用到航海活动中，促进了对外商贸往来。此外，随着人们对磁石科学认识的不但深入，其应用领域得以拓展（如应用于中医中药），展现其重要的经济价值和社会价值。

3 五大价值的内涵

3.1 坚持历史与现实相统一把握科学价值的内涵

考察科学发展的历史可知，当前的“科学”概念是西方近代以来的实证科学为主导的，为获得关于客观现象与可观察事实基本原理的新知识而进行的理论性或实验性研究[19]。科学活动的本质在于发现，如发现客观现象 / 事物的本质及其运动规律；或发现新的科学数据；或创立新的科学理论（新假说、新发展）；或开拓新的学科领域、新的科学方法等。好奇心驱动、客观性、可检验性、可重复性、逻辑完备性是其基本特征。随着科学的社会建制化和科学技术的一体化发展，到大科学时代，面向国家重大科技战略需求的科学研究成为增强国家科技实力和综合国力的重要抓手。当前我国面临的许多“卡脖子”技术难题，根源是基础理论研究不足。“要通过重大科技问题带动，在重大应用研究中抽象出理论问题并探索科学规律”[17]。这里蕴含着当代科学价值的另一方面内涵，即解决面向国家重大需求背后的科学规律问题。因此，评价公共科技成果的科学价值，一方面要关注创造新的科学知识，发现和挖掘新的科学数据，重大验证性实验设计，研究方法创新，或在推动学科发展方面的贡献等，这体现我国对世界科学发展的贡献。另一方面，也要关注成果在解决国家经济社会重大发展需求的基础理论问题方面的贡献。

3.2 坚持创新性与比较优势相结合把握技术价值的内涵

技术是人类为了满足社会需要而依靠自然规律和自然界的物质、能量和信息，来创造、控制、应用和改造人工自然系统的手段和方法[20]。技术活动的本质在于发明，如发明新产品、新仪器装备、新工具、新的生物品种培育等。创新性、专有性、比较优势、可推广性等是其重要特征。工业发展史表明，技术与产业、经济的联系紧密，重大技术变革往往带来生产力的提高、产业变革以及经济增长。从技术与社会的关系看，技术是满足人类生产生活及社会发展需求的产物，其作用在于多大程度上解放人、保护人、提高人。因此，技术价值的内涵，一方面从实物出发，关注技术发明成果的创新性和创造性、对技术进步的贡献；另一方面从情境出发，关注是否响应国家重大需求，解决产业关键核心技术难题，具有安全性、环保性、低成本等比较优势。

3.3 坚持从专业经济学角度来把握经济价值的内涵

科学技术面向经济主战场是新中国科技发展的重要主线和基调。1982 年，中共十二大报告第一次将科学技术列为国家经济发展的战略重点。在之后召开的科学技术奖励大会上，“科学技术工作必须面向经济建设，经济建设必须依靠科学技术”被提出[21]，并成为之后科技体制改革的基本方针。无论是马克思主义科学技术与社会理论，还是邓小平“科学技术是第一生产力”的论述，都体现了国家将科学技术发展与经济建设相统一的历史定位。理论界通常关注更多的是技术与经济的关系而非科学与经济的关系，或由于从科学到经济的演变过程过于复杂。有关技术促进经济增长的研究是经济学理论研究的难点。2018 年诺贝尔经济学奖获得者保罗·罗默[22]提出了内生增长模型，解释研究开发对促进技术进步和经济增长的作用。这从一个侧面说明论证技术与经济增长关系的复杂性，因此经济价值的评价往往需要借助经济学家的专业知识。总

体上，经济价值评价多关注科技成果对促进产业发展、企业盈利、经济增长、收入增长、形成商业实体等方面的实际贡献，引入科学方法和量化证据才能实现经济价值评价。

3.4 坚持以人民为中心来把握社会价值的内涵

与科学价值、技术价值相比，社会价值的内涵更为宽泛。广义上的社会价值包括经济价值和文化价值。显然，五大价值中的社会价值应理解为狭义的社会价值。研究认为，科技成果社会价值的内涵有 3 个层面：一是微观层面，指人民可获得的区别于经济利益的其他重要福利，如居住生活环境改善、健康水平提升、就业与教育更加便利、公民素质提高等。二是中观层面，指科技成果推动社会生产关系和生活方式变化，带来社会体制机制的创新，改变人们的行为和观念，提升公民的幸福感和获得感，促进社会的和谐、稳定与安全。同时，也必须看到科学技术具有“双刃剑”效应，新兴技术带来的伦理风险和技术滥用的社会危害必须加以控制。三是宏观层面，指科技成果为保障国家和人民公共安全、提升国际影响力、维护良好的国际关系等方面发挥的积极作用。公共性、层级结构、广泛受益是社会价值的重要特征，坚持以人民为中心有利于准确把握社会价值的内涵。

3.5 坚持守正创新与文化传承相协调来把握文化价值的内涵

科技成果的文化价值是科技活动及其成果在促进精神文明建设、中国文化传承与传播等方面发挥的作用。乔治·萨顿[23]强调科学精神是自然科学的主要价值，这指向了科学技术文化价值的重要内涵。弘扬科学家精神、工匠精神、创新精神以及社会主义核心价值观，是具有当代意义的文化价值内核。因此，在文化价值评价中首先要关注树立和弘扬科学家精神的贡献。另一方面，应关注科技成果传承传播中国文化的贡献。习近平总书记多次对“讲好中国故事”提出要求，要展示真实、立体、全面的中国，提高国家文化软实力和中华文化影响力。在经济全球化的时代，弘扬中华文明，加强国际交流与文化互动的意义深远并日益迫切。利用科学技术手段保护和传播中国文化（如文物保护技术、文化数字化工程）成为公共科技成果的重要使命。

3.6 坚持从五大价值的内在逻辑出发指导评价实践

评价五大价值，必须深刻理解和把握五大价值的内在逻辑关系。研究认为，科学价值和技术价值属于微观层面的价值，侧重于科技成果的内在价值。科技成果完成后就应具备科学价值和技术价值，才能成为合格的科技成果，实现公共投入的基本使命。通常情况下，经济、社会和文化价值属于科技成果的外在价值，并不是科技成果与生俱来的特征，是需要在一定的条件下（资金、市场、政策等），转化为可应用的产品，进而得到广泛应用和传播才可能产生的价值。内在价值和外在价值的性质不同，因此评价的方式以及对评价人员的要求有所不同。科学共同体对于科学价值和技术价值有更多的发言权；经济、社会与文化价值的评价则需要依靠专业评价和研究人员。表 1 以国内外获奖科技成果为案例[24–28]，一定程度显示五大价值的内涵。

表 1 公共投入科技成果五大价值典型案例

价值类别	案 例	成果来源
科学价值	“中医脉络学说构建与微血管保护核心机制研究”首次形成指导微血管病变性重大疾病防治的新理论，取得中医药治疗微血管病变重大突破。“脉络学说营卫理论”形成了指导微血管病变重大疾病防治的新理论，属于中医药学术研究的原创成果[24]	“973 计划”支持项目 2019 年国家科学技术进步奖一等奖
技术价值	“大深度高精度广域电磁勘探技术与装备开发”发明了广域电磁法和高精度电磁勘探技术装备及工程化系统，建立了以曲面波为核心的电磁勘探理论，构建了全息电磁勘探技术体系。探测深度、分辨率和信号强度分别是世界先进方法 –CSAMT 法的 5 倍、8 倍和 125 倍，实现了人工源电磁法探测深度由 1 500 米到 8 000 米的跨越，探得深、探得精、探得准，满足了“深地”战略需求[25]	国家自然科学基金科学仪器基础研究专项 2018 年国家技术发明奖一等奖
经济价值	“瑞典查尔莫斯工业大学颈部损伤研究”。1980 年代中期，查尔默斯工业大学受瑞典创新署委托，进行一项研究试图了解造成伤害或导致颈部伤害功能变化的机制，并开发了相应的颈部保护装置。对该研究的经济影响评估显示： 后置颈部保护设备的费用为每辆车 1 000 瑞典克朗，1993 年至 1997 年间制造的 8 000 辆丰田花冠汽车中安装了类似的护颈设备。初步结果表明，安装该设备后，颈部受伤的总体风险降低了一半。扣除安装成本后，瑞典社会将节省 2.26 亿瑞典克朗。根据汽车的剩余使用寿命（假设为 10 年）计算，总计为 20.40 亿瑞典克朗。对于瑞典工业而言，提供配备良好的颈部和头部保护设备的汽车，好处在于出口市场上净销售额的增加，以及工厂安装这类产品每年为瑞典带来的收益。计算发现，每辆车产生 1 200 瑞典克朗收益，如果假设每年出口 35 万辆配备此类设备的瑞典汽车，则每年可带来 4.2 亿瑞典克朗的收益[26]	瑞典创新署跟踪研究
社会价值	“基因编辑方法发明”CRISPR（“基因剪刀”）全名为“成簇的、规律间隔的短回文重复序列”。基因编辑工具拥有巨大能量，不仅在基础科学领域引发了变革，还产生了很多创新性成果，将带来具有独创性的新治疗方法。“基因剪刀”技术开启了生命科学研究的新时代，将从很多方面造福人类。例如在医学方面，癌症治疗、治愈遗传性疾病有望成为现实。但也面临着社会伦理风险，给科学技术自身以及人性带来新的挑战[27]	2020 年诺贝尔化学奖
文化价值	“汉字信息处理系统工程”（简称“748 工程”），成功研制汉字激光照排技术，汉字信息处理与激光照排系统。方正彩色出版系统得到大规模应用，实现了用现代科技对我国传统印刷行业的彻底改造，是我国出版印刷行业的一次技术革命，使我国的汉字印刷跨入一个崭新的时代，为汉字和中华文明在互联网时代的传播和发展创造了条件。没有这一成就，中国的汉字文化在信息时代的传承将面临被“淘汰”的危险[28]	原国家计委“748 工程” 2001 年度国家最高科学技术奖 2018 年北京国际设计周经典设计奖

4 科技成果价值评价的基本原则

4.1 将符合国家公共利益作为评价对标原则

公共投入成果价值评价的主体是国家，客体是科技成果，因此，在价值评价中应始终将国家公共利益作为首要准则。“四个面向”代表了国家赋予科技工作的使命。“五大价值”体现了公共利益的诸多方面。在实际评价中，回答对标性问题是评价人员职责所在，评价人员应将国家公共利益作为评价的“尺子”，着眼于国家战略需求的响应与解决，坚持“四个面向”，坚持为国服务、为民服务的宗旨。

4.2 将符合科学技术发展规律作为评价选题原则

科学技术的发展有其自身的时间周期，科技对经济社会的功能与作用也往往与生产力发展的周期性有关（如康德拉季耶夫周期[1)]）。科学、技术价值的呈现可能较为明显，而经济、社会、文化角度的价值需要在较长时间内才会显化。科技成果价值的时间特征还表现在成果的有效生命周期方面，任何科技成果都有其自身的有效生命周期。科技成果的价值与国家科技投入的执行期存在时间差，价值是否实现也与产业基础、市场环境、经济社会条件等公共经费投入之外的因素相关。例如，美国国家科学基金会支持的“细菌获得性免疫机制”研究成果，从2010年获得项目支持到2020年获得诺贝尔奖，历时10年左右。我国国家自然科学基金支持的“高效手性螺环催化剂的发现”项目从立项到2019年获得国家自然科学一等奖历时22年。因此，对于评价人员而言，从事价值评价需遵循科技发展的一般规律，具有科技发展的历史观，在恰当的时点从事恰当的评价，选择合适的对象开展评价，避免“拔苗助长”。研究认为，公共投入科技成果的价值评价应在成果产生并显现出对国家（人民）的价值后予以开展，而对科技成果价值的事前预测应区别于以价值判断为核心的评价工作。

4.3 将分类评价作为评价操作原则

科技成果具有不同类型、不同形态，有必要进行分类评价。例如，可按基础理论研究成果、应用研究成果、软科学研究成果和计算机软件四大类进行划分[29]。评价人员开展价值评价，应首先对评价对象和任务进行分型分类，根据评价的具体情境采取适应的操作方案。实际上，“五大价值”导向也是一种分类标准。以下主要从五大价值角度阐述分类评价的要点。

一是科学价值应由科学共同体来评议。科学价值的评价应主要由科学共同体来完成（包括国际同行）。科学史的历程表明，科学价值评价受到不同的学科流派、宗教文化背景、社会环境等因素的影响，具有不确定性。例如，哥白尼的“日心说”对于当时长期处于宗教统治地位的“地心说”是颠覆性成果，直到发表60年后开普勒、伽利略等人通过实证，才实现了天文学史上的科学革命，得到广泛价值认同。爱因斯坦、波多尔斯基和罗森基于EPR实验[2)]所完成的关于量子纠缠的论文，遭受了数十年的冷遇后其科学价值才得到广泛认同。虽然科学价值在成果完成时即具备，但被学术界认可其价值可能需要更长的时间。由于科学价值面向全人类，不仅具有国家属性，也具有世界属性，因此科学价值评价宜开放不宜封闭、宜晚不宜早。对于基础研究类项目，科学价值是其成果评价的重点。

二是技术价值评价应发挥同行、用户及政府的三重作用。技术价值应侧重评价技术的内在价值，如创新性、便利性、安全性、节能性等，尤其对突破国家重大技术瓶颈，解决国家重大需求的作用应做出评价。技术同行对于技术的创新性和复杂性有发言权，技术的用户（包括企业等直接用户和政府等间接用户）对于技术使用后解决实际问题和国家需求具有发言权。因此，在技术价值的评价中，政府应发挥重要作用，不宜将评价限于同行之间，应站在国家利益出发点进行判断。应用研究类和技术开发类科技成果侧重于重大技术发明，适合于开展技术价值评价。

三是经济、社会与文化价值评价应探索评价与研究结合模式。2021年8月，国务院颁布《关于完善科技成果评价机制的指导意见》，其中明确提出，要全面准确评价科技成果的科学、技术、经济、社会、文化价值明确提出作为五大价值的内容，体现了科学技术与国家经济社会发展紧密结合的要求，同时也隐含了提升经济、社会和文化价值评价的需求。如何评价经济、社会和文化价值是需要解决的问题。通过长期跟踪国外科技评价活动发现，对经济、社会和文化价值的评价往往超出了一般科技人员和评价人员的视野和能力，而是进入到了经济学、社会学等专门的领域，反映出评价的交叉学科特征。只有通过专门的知识和工具，专业人员的计量分析或社会学诠释才能提供可靠的证据，更像一种探索和研究活动，并非简单的对标和同行评议，评价的成本和基础条件要求也更加苛刻。

经济价值评价方面，净现值、内部收益率、投入产出效率、成本节约、企业盈利等均可以作为评价参考指标。美国先进技术计划（Advanced Technology Program，以下简称“ATP计划”）专门成立了经济评价办公室，由经济学家、统计学家、信息专家、社会学家、商业联络专家，以及管理支

撑人员组成[30]。经济评价办公室与国家经济研究署的经济学家在 ATP 计划早期就开始对溢出效应、生产率等主要经济指标进行跟踪。

社会价值可以关注知识溢出效应、网络溢出效应等公共回报，前提是成果覆盖相当多的人群并使之受益。社会与人息息相关，社会价值评价也侧重从个人、社区、人群等角度分析人的行为改变、社会关系变化、社会制度变革等。例如，英国在卫生领域开发了回报框架（payback framework），描述卫生政策产生的广泛社会效益[31]。框架包括产生的知识（如学术出版物），影响未来的研究（如培训新人员），对政策的影响（在国家层面上或组织内），对实践的影响（如健康节约成本），以及更广泛的社会影响（如公开辩论）。美国研究人员开发了公共价值映射 (public value mapping) 模型。该模型包括理论指导下的一系列方法，关注科学所创造的公共价值，认为机构项目官员、基金管理者、设备提供商、企业家、客户等群体都具有塑造科学的社会影响的潜力[32]。英国研究人员利用知识流动方法 (flow of knowledge) 评价心理学和数学领域的研究[33]。该方法区分了研究人员、从业者、决策者和私营企业的贡献。投入—收益分析是典型的定量研究方法，将其用于衡量社会收益的具体做法是将社会收益折算为货币价值，再与计划的投入值进行比较。

文化价值在我国以往的科技评价活动中较少提及，但“文化响应性评估”在国外评估界不是一个新鲜概念，主要指将评估情境中的文化背景和因素反映在评估活动中，体现对多元文化的响应和尊重。在评估中考虑文化环境和文化因素是评估理念进步的象征，促进决策者和管理者架起科技成果与文化的关系，从更加宏观和久远的视角看待科学技术。文化价值的评价需要借助专业人员，进入评估情境对评估对象与文化的关系进行深入地跟踪和诠释。

4.4 将规范和有限使用作为评价使用原则

由于价值评价的复杂性和难度所在，管理人员和评价人员应深刻理解“五大价值”评价的局限性。价值评价的实现，首先，取决于科技成果的完成；其次，取决于成果价值的产生；再次，取决于采取适宜的方式和方法获取了足够的评价证据；最后，取决于经济、社会、评估等学科领域本身的理论和方法创新。因此，评估人员应树立起对于价值评价的正确认识，避免将价值评价简单化理解和使用。对“五大价值”的评价内涵、条件、难点需有清晰的认识，尽量做到精准选题、探索实施、合理使用。对于经济、社会、文化等外在价值，重在通过探索性研究进行阐释，但由于其局限性，应避免出现将价值评价的结果简单排序比较、与预算挂钩、以专家打分代替专业研究、基于价值评价结果实施问责等做法。

5 价值评价的范式转换意义

5.1 “破四唯”与“立新标”的方向

在“破四唯”的同时，“立新标”已成为科技界和评价人员面临的新挑战。破除了论文、职称、学历、奖项等指标，依靠什么进行价值判断是评价人员面临的困惑。分析发现，论文、职称等指标，是一种价值的标签，是已经完成其应有的价值判断过程而赋予的价值形式，围绕这些指标进行价值判断实际走入了舍本逐末的误区，是一种基于已有价值判断的再判断，而不是真正对评价对象的直接价值判断。因此，破除四唯并非要树立新的定量定性指标，而是改变评估的思维和方式，从依靠指标向求真和求善转变，真正做到实事求是、依情依理开展评估，还原科技成果的事实和价值。

5.2 评估范式转换的现实意义

根据古巴和林肯对评估进行的代际划分，在第一代（测量）、第二代（对标）的范畴内，以往的科技评估工作已有诸多实践。在第三代（价值判断）评估的范畴内，我国科技评估的实践过去主要依靠专家权威和对标指标来完成，而价值评价对价值判断的重申，使我们重新思考判断的方式。研究认为，对价值判断的改进，可以从两个方向演进，一是实证主义方向。强调科学和循证，或加强量化分析（如经济学计量），或加强案例研究，突出评价中的证据特色，发挥交叉学科优势，使科技成果价值判断从依靠专家和指标向讲证据转变。二是建构主义方向。建构主义评估被认为是第四代评估，强调发挥评估人员的作用，通过评估过程的广泛参与建构起利益相关方对价值的共识并引导价值的实现。在建构主义指引下，价值评价的过程应更加重视利益相关者的参与和对话，形成对五大价值的共识，强化科技成果为国家利益服务的使命。

5.3 评估范式转化的挑战与应对

之所以称价值评价为一种范式转换，意味着价值评价的实践与以往的科技成果评价相比具有变革意义。范式转换的实现需依赖一些基础条件。首先是对于价值评价内涵的深刻把握和理念共识，这也是本文的立意所在。只有科技界、管理人员和评价人员对价值评价的理念实现了转换，才有可能向价值评价过渡。其次是具有开展价值评价的能力。我国科技评价活动较发达国家起步晚，实证式评价和建构式评价的实践欠缺，但并不意味着我国没有掌握评价的工具。如果将视野打开，会发现价值评价的方法、工具并不陌生，在经济学、社会学、计量学等学科早已引入，需要做的是引入新的知识、方法和工具来进行价值评价。再次是具备开展价值评

价的条件。深入开展价值评价，需要跳出专家判断和计量指标的边界，掌握更加全面、丰富的信息和数据，甚至进行专门的设计和建模，这需要提供科技成果的详细信息，但这些信息不一定被常规管理系统所覆盖。最后，价值评价也需要相应的制度、组织和经费保障。合规合理开展价值评价，才可能实现评价范式转换，不至于“老瓶装新酒”。因此，改进公共科技成果的管理和评价制度，使之与价值评价的要求相匹配十分关键。

5.4 新范式下评估人员的角色转换

“评估人员在评估中扮演何种角色？”是困扰评估各方的一个重要问题。管理人员、科技人员对评估人员及评估机构的定位也存在不同看法。传统上，在专家权威评价模式中，评估人员和评估机构多扮演组织、支撑和审定等角色，专家意见主导了评价结果。在审计、财务检查等合规性评价模式中，由专业的合规性审查员扮演了评估人员的角色。研究认为，在新范式下，评估人员应该突破以往角色，担负起专业技术人员的职责。评估人员不再是专家的“配角”和“审计员”，应走向评估场景的中央，完成价值判断的使命。这对当前多重身份定位的评估人员是严峻挑战。为适应新的评估范式和要求，评估人员应该掌握更多证据收集的工具、实证研究的能力、科学技术的综合知识和跨学科的视野，评估人员与研究人员的界限随之模糊。随着评估范式转换，评估机构的定位、职能和要求也随之提高，评估机构同样面临转型和变革的需求，更多专业化评估机构呼之欲出，为实现科技成果价值评价夯实组织基础。

注释：

1）指经济发展过程中上升与衰退交替出现的周期性波动现象，以50 ~ 60年为一个周期。

2）指该论文中以3位科学家名字首字母命名的一个思想实验。

参考文献：

[1] 习近平 . 为建设世界科技强国而奋斗 : 在全国科技创新大会、两院院士大会、中国科协第九次全国代表大会上的讲话 [EB/OL]. 新华社 ,(2016–05–31)[2022–12–27]. http://www.xinhuanet.com//politics/2016–05/31/c_1118965169.htm.

[2] 田也壮 , 周军 , 石春生 , 等 . 科技成果价值的分析及对评估的影响 [J]. 科研管理 ,2000(2):62–67.

[3] 张连革 . 科技成果价值分析及评价方法 [J]. 科技进步与对策 ,2001(5):119–120.

[4] 杨瑞琦 , 彭洁 , 赵辉 . 科技成果价值评估体系实证研究 [J]. 情报杂志 ,2015(11):44–49.

[5] 杨水利 , 史童 , 王春嬉 , 等 . 科技成果价值的影响因素 : 基于投入 – 产出的视角 [J]. 科技管理研究 ,2018(1):52–56.

[6] 郭曼 . 对科技成果价值评估的几点认识 [J]. 中国科技产业 ,2016(8):14–16.

[7] SCRIVEN M. Evaluation thesaurus [M].3rd ed.California: Edgpress, 1981:53.

[8] GUBA E G, LINCOLN Y S. Fourth generation evaluation [M]. Newbury Park, CA: SAGE, 1989:21–31.

[9] 梯利 . 西方哲学史 [M]. 增补修订版 . 北京 : 商务印书馆 ,1995:18.

[10] 柏拉图 . 理想国 [M]. 北京 : 商务印书馆 ,1986:267.

[11] 亚里士多德 . 尼各马可伦理学 [M]. 北京 : 商务印书馆 ,2003:18.

[12] 尼采 . 查拉图斯特拉如是说 [M]. 上海 : 生活 · 读书 · 新知三联书店 ,2007:7–8.

[13] 文德尔班 . 文德尔班哲学导论 [M]. 北京 : 北京联合出版社 , 2016:162.

[14] 冯契 . 哲学大辞典 [M]. 上海 : 上海辞书出版社 ,1992:581.

[15] 马克思 , 恩格斯 . 马克思恩格斯全集 (26 卷)[M]. 北京 : 人民出版社 ,2006:326.

[16] 李德顺 . 价值论 [M]. 北京 : 中国人民大学出版社 ,2020:53.

[17] 习近平 . 在科学家座谈会上的讲话 [EB/OL]. 新华社 ,(2020–09–11)[2021–11–19].http://www.gov.cn/xinwen/2020–09/11/content_5542862.htm.

[18] 李约瑟 . 中国科学文明史 (下)[M]. 上海 : 上海人民出版社 ,2014:571–602.

[19] 吴国盛 . 什么是科学 [M]. 广州 : 广东人民出版社 ,2016:9.

[20] 陈昌曙 . 技术哲学引论 [M]. 北京 : 科学出版社 ,2012:77.

[21] 操秀英 , 刘垠 . 壮阔东方潮 创新强国路 : 中国共产党领导科技事业发展纪实 [N/OL]. 科技日报 ,(2021–07–01)[2022–12–29]. http://digitalpaper.stdaily.com/http_www.kjrb.com/kjrb/html/2021–07/01/content_470930.htm?div=2.

[22] PAUL M R. Increasing returns and long–run growth [J].Journal of Political Economy, 1986, 94(5):1002–1037.

[23] 萨顿 . 科学史和新人文主义 [M]. 陈恒六 , 刘兵 , 仲维光 , 等 , 译 . 上海 : 上海交通大学出版社 ,2007:32.

[24] 高长安 . 吴以岭院士领导团队创新获国家科技进步一等奖 [EB/OL]. 科学网 ,(2020–01–10)[2021–11–19].https://news.sciencenet.cn/htmlnews/2020/1/434722.shtm.

[25] 龙军 , 禹爱华 . 探寻深地秘密 : 记 2018 年度国家技术发明奖一等奖“广域电磁法”项目 [N/OL]. 光明日报 ,(2019–01–10)[2021–11–19].https://epaper.gmw.cn/gmrb/html/2019–01/09/nw.D110000gmrb_20190109_3–05.htm.

[26] KNUT S E, ARILD H. Impacts of neck injuries research at Chalmers university of technology [R].Stockholm:Vinnova,2005.

[27] 张晓茹 . 科普 : 重写生命密码的工具—解读 2020 年诺贝尔化学奖成果 [EB/OL]. 新华网 ,(2020–10–07)[2021–11–19]. http://www.xinhuanet.com/tech/2020–10/07/c_1126580791.htm.

[28] 张方方 . 特立独行的“技术控”: 记“汉字激光照排”创始人、计算数学专家王选 [J]. 中国科技奖励 ,2020(4):40–42.

[29] 陈玉涛 . 科技成果评价 [M]. 北京 : 企业管理出版社 ,2018:5.

[30] STEPHANIE S, CONNIE C, LOREL W. Evaluation best practices and results:the advanced technology program [R]. Washington:Economic Assessment Office (EAO), Advanced Technology Program,U.S.National Institute of Standards and Technology, 2005.

[31] KLAUTZER L, HANNEY S, NASON E, et al. Assessing policy and practice impacts of social science research:the application of the payback framework to assess the future of work program me [J]. Research Evaluation, 2011,20(3):201–209.

[32] BOZEMAN B. Public value mapping of science outcomes: theory and method–a monograph of the public value mapping project of the center for science, policy and outcomes [R].Washington,DC and Atlanta: Columbia University and Georgia Tech, 2003.

[33] JORRIT S, LAURENS H. The production of scientific and societal value in research evaluation:a review of societal impact assessment methods [J].Research Evaluation, 2021,30(3):323–335.

作者简介：蔡乾和（1973—），男，湖北阳新人，副教授，博士，主要研究方向为马克思主义中国化科技论、科技评价与政策；陶蕊（1982—），通信作者，女，陕西西安人，副研究员，博士，主要研究方向为科技评估、国际科技合作；张一粟（1993—），女，山东济南人，助理研究员，博士，主要研究方向为科技评估、科研管理；施筱勇（1979—），男，福建泉州人，研究员，硕士，主要研究方向为科技评估、科技战略。